第1章　函数极限与连续

1. 函数$f(x)=x^2\tan x e^{\cos x}$是(　　).

(A)有界函数　　(B)单调函数　　(C)周期函数　　(D)奇函数

2. 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有定义，在区间$[0,2]$上，$f(x)=x(x^2-4)$，若对任意的x都满足$f(x)=-\frac{1}{2}f(x+2)$.写出$f(x)$在$[-2,0)$上的表达式.

3. 设函数$f(x)=\begin{cases}1-2x^2, & x<-1,\\ x^3, & -1\leqslant x\leqslant 2,\\ 12x-16, & x>2.\end{cases}$写出$f(x)$的反函数$g(x)$的表达式.

4. 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上满足$f(x)=f(x-\pi)+\sin x$，且$f(x)=x$，$x\in[0,\pi)$，求$f(x)$在$[\pi,3\pi)$上的表达式.

5. 当$x\to 0$时，$e-e^{\cos x}$是$\sqrt[3]{1+x^2}-1$的(　　).

(A)高阶无穷小　　(B)低阶无穷小

(C)同阶但非等价无穷小　　(D)等价无穷小

6. 下列选项中，极限存在的是(　　)

(A) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{|x|}\arctan\frac{1}{|x|}$　　(B) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\arctan\frac{1}{x}$

(C) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|\sin x|}{|x|}\arctan\frac{1}{x}$　　(D) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{|\sin x|}{x}\arctan\frac{1}{x}$

7. 设$x\to 0$时，$\ln\frac{2+x}{2+\sin x}$与x^n为同阶无穷小，则$n=$_____.

8. 设$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 2x+xf(x)}{x^3}=1$，则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\cos x+f(x)}{x^2}=$(　　).

(A)0　　(B) $-\frac{2}{3}$　　(C) $\frac{4}{3}$　　(D) ∞

9. 设函数$f(x),g(x)$在$x=0$的某去心邻域内有定义且不为零，若当$x\to 0$时，$f(x)$是$g(x)$的高阶无穷小，则当$x\to 0$时，对于以下结论：

①$f(x)+g(x)=o(f(x))$；

②$f(x)g(x)=o(g^2(x))$；

③$f(x)=o(\ln(1+g(x)))$；

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378B8

④$f(x)=o(g^2(x))$.

正确结论的个数为(　　).

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

10. $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left(2^{\frac{1}{x}}-3^{\frac{1}{x}}\right)=$_____.

11. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)}=$_____.

12. $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\arctan x}{x}\right)^{\frac{1}{\tan^2 x}}=$_____.

13. 已知 $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{2x^3+ax^2-3x+6}{x+2}=b$，则 $ab=$_____.

14. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^2-x\ln(1+x)}=$_____.

15. $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(1+2^x)\ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right)=$_____.

16. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}}=$_____.

17. $f(x)=\dfrac{\tan x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的3次泰勒多项式为_____.

18. 已知 $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ 存在，且 $f(x)=x^2+e^x\lim\limits_{x\to1}f(x)$，则 $f(x)=$_____.

19. 设 $f(x)=\dfrac{e^x+xe^x}{e^x-1}-\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处连续，则应补充 $f(0)=$_____.

20. 设 $f(x)=\dfrac{1-x\cdot2^{1-x}}{(2-x)(1-x)}$ $(x\neq1,2)$，若 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，则 $f(1)f(2)=$_____

21. 函数 $f(x)=\dfrac{|x|^x-1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

22. 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|1-x|}{(e^x-1)(x+2)}$ 的第二类间断点的个数为(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

23. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+e^{tx}}{1+e^{tx}}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的(　　).

(A) 可去间断点　　(B) 跳跃间断点　　(C) 振荡间断点　　(D) 无穷间断点

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378B8